

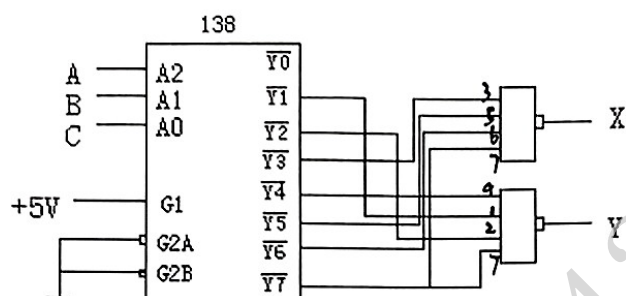
武汉大学计算机学院

2023~2024 学年第二学期 2023 级《数字逻辑与数字电路》

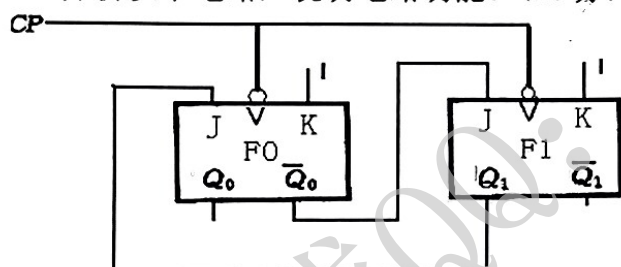
随堂测验卷（开卷）

1、化简 $F = \overline{AB} + \overline{ABC} + A(B + \overline{AB})$ (10 分)

2、分析以下电路，说明电路功能。(15 分)



3、分析以下电路，说明电路功能。(20 分)



4、设计一个带控制端的组合逻辑电路，控制端 $X=0$ 时，实现 $F = A \oplus B$ ，控制端 $X=1$ 时，实现 $F = \overline{AB}$ ，用与非门及反相器实现。(20 分)

5、(1) 用 D 触发器设计一个 0110 序列检测器，X 为序列输入，Z 为检测输出，其关系如下。(25 分)

X: 1011010110110

Z: 0000100001000

(2) 用 Verilog 语言描述实现以上功能的电路。(10 分)